

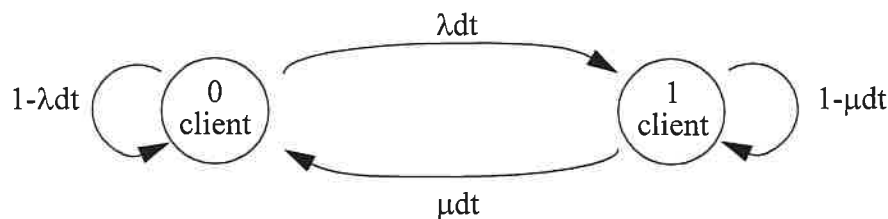
Chaîne de Markov à temps continu

Processus de Poisson

Exercice 1:

On s'intéresse à un système à 2 états (libre ou occupé) sans file d'attente à un seul serveur. Un client ne peut entrer dans le système que pour se faire servir, c'est-à-dire lorsque le serveur est libre. On suppose que les arrivées se font selon un processus de Poisson de taux λ tandis que les durées de service, indépendantes des arrivées, suivent une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{\mu}$.

Le diagramme de transition de la chaîne à 2 états entre t et $t+dt$ est le suivant :



On note $p_0(t)$ [resp $p_1(t)$] la probabilité qu'il y ait 0 [resp 1] client dans le système à l'instant t .

- Ecrire la matrice de transition, puis donner l'expression de $p_0'(t)$ et $p_1'(t)$ en fonction de $p_0(t)$ et $p_1(t)$.
- Déterminer les probabilités limites en fonction de λ et μ .
- Quel est le nombre moyen de clients par unité de temps qui ne sont pas servis (parce qu'ils trouvent le serveur occupé) ?

Exercice 2:

On considère un tampon (buffer) pouvant contenir 32 données. Les entrées des données dans le tampon se font selon un processus de Poisson de taux λ . Si le tampon est plein, les données qui arrivent sont perdues.

La prise (le traitement) des données a lieu selon un processus de Poisson de taux μ , et toutes les données présentes dans le tampon sont sorties lors d'une prise de données.

On note X_t le nombre de données dans le tampon à l'instant t .

- Etudier le processus X_t en fonction de t (déterminer la matrice de transition).
- Ecrire les équations du régime stationnaire, et résoudre le système.
- Calculer en régime stationnaire la probabilité qu'une donnée soit perdue.

Exercice 3:

On considère un système formé de deux processeurs P_1 et P_2 exécutant chacun un type de tâche. On suppose que l'alimentation en tâches de chaque processeur est ininterrompue, et qu'il existe une synchronisation au niveau de ces deux processeurs : pour recommencer une tâche, chaque processeur doit attendre que l'autre ait terminé (si ce dernier travaille).

Le système peut donc se trouver dans l'un des états suivants :

- E_0 : les deux processeurs sont actifs
- E_1 : seul le processeur 1 est actif
- E_2 : seul le processeur 2 est actif

On suppose que pour chaque processeur i , les durées des tâches sont toutes indépendantes et identiquement distribuées selon une loi exponentielle de taux $\mu_i > 0$ ($i = 1$ ou 2). La durée des tâches d'un processeur est indépendante de celle de l'autre processeur.

1. Modéliser le fonctionnement du système à l'aide d'un processus de Markov à temps continu, et donner le diagramme de transition ainsi que la matrice de transition associée.

2. Montrer que le régime limite existe, et calculer les probabilités limites π_0, π_1, π_2 en fonction de

$\alpha = \frac{\mu_1}{\mu_2}$. En déduire alors le nombre moyen de processeurs actifs.

3. On appelle efficacité d'une structure parallèle à n processeurs la quantité $EFF(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k p_k$,

où p_k est la probabilité d'avoir exactement k processeurs actifs.

Déterminer l'expression de l'efficacité du système considéré.

4. Quelle est la valeur α^* qui réalise le maximum de l'efficacité ? Calculer la valeur de l'efficacité correspondante.